CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Combien de points ? Applications

Énoncé

Cadre. $I = [0,1]^d$ muni de la mesure de Lebesgue, $f : I \to \mathbb{R}$ mesurable avec $|f| \leqslant A$ presque partout et $\int_I f^2 \leqslant B$ $(A, B > 0)$. On note $m = \int_I f$. Soit $(X_i)_{i \geqslant 1}$ une suite de variables indépendantes uniformes sur I, et

$$e_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} f(X_i) - m.$$

Partie III.

1. Soit $\delta \in]0,1[$. Donner n assurant $\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant \delta$ d'après Q6, puis d'après Bienaymé-Tchebychev. Comparer pour $\delta = \frac{1}{2}$ et pour $\delta = 10^{-6}$.

2. (**Calcul de π**) $d = 2$, $f = \mathbf{1}_{\{x^2+y^2 \leqslant 1\}}$. Donner m, A, B. Combien de points garantissent, avec probabilité $\geqslant 0{,}95$, une erreur $\leqslant 5 \cdot 10^{-3}$ sur π ?

3. (**Grande dimension**) Soit f L-lipschitzienne pour $\|\cdot\|_\infty$ sur $I = [0,1]^d$. On découpe I en $N = k^d$ cubes de côté $\frac{1}{k}$ et on approche m par la moyenne des valeurs de f aux centres. Majorer l'erreur, et comparer le nombre d'évaluations nécessaires pour une erreur 10^{-2} en dimension $d = 10$ avec Monte-Carlo.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q3 et Q6.

Ce qu'on te demande. Dimensionner l'algorithme et le comparer.

Corrigé

Question 7

Étape 1. Chernoff contre Tchebychev

Q6. $2e^{-n\varepsilon^2/4B} \leqslant \delta \iff n \geqslant \frac{4B\ln(2/\delta)}{\varepsilon^2}$.

Tchebychev. Par Q3, $\mathbb{P}(|e_n| > \varepsilon) \leqslant \frac{\mathbb{V}(e_n)}{\varepsilon^2} \leqslant \frac{B}{n\varepsilon^2}$, d'où $n \geqslant \frac{B}{\delta\varepsilon^2}$.

	Q6	Tchebychev
$\delta = \frac{1}{2}$	$4\ln 4 \approx 5{,}5$	2
$\delta = 10^{-6}$	$4\ln(2\cdot 10^6) \approx 58$	10^6

(en unités de $\frac{B}{\varepsilon^2}$). Pour une confiance modeste Tchebychev est meilleur ; pour une grande confiance l'exponentielle l'emporte largement : $\ln\frac{1}{\delta}$ au lieu de $\frac{1}{\delta}$. Dans les deux cas n est proportionnel à $\frac{1}{\varepsilon^2}$: **une décimale de plus coûte** 100 **fois plus de points**. Avec $\delta = \frac{1}{2}$, $\varepsilon = 10^{-k}$: $n \geqslant 4B\ln 4 \cdot 10^{2k}$.

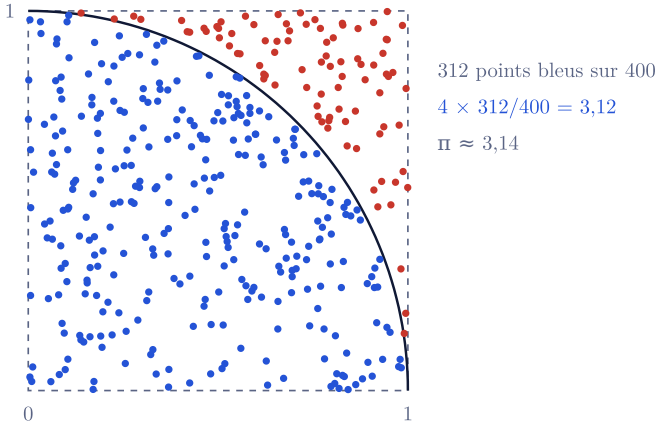
Question 8

Étape 1. Calcul de π

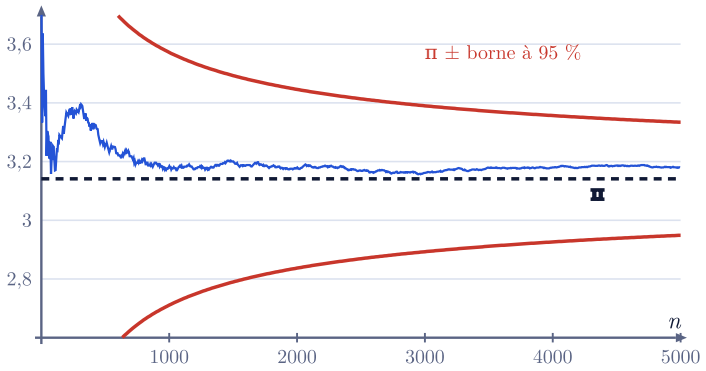
$m = \int_{[0,1]^2} \mathbf{1}_{\{x^2+y^2\leqslant 1\}} = \frac{\pi}{4}$ (aire du quart de disque), $|f| \leqslant 1 = A$, et $\int f^2 = \int f = \frac{\pi}{4} = B$. On veut $|4e_n| \leqslant 5\cdot 10^{-3}$, soit $\varepsilon = 1{,}25\cdot 10^{-3} < \frac{B}{A}$, avec $\delta = 0{,}05$:

$$n \geqslant \frac{4\cdot\frac{\pi}{4}\cdot\ln 40}{(1{,}25\cdot 10^{-3})^2} = \frac{\pi\ln 40}{1{,}5625\cdot 10^{-6}} \approx 7{,}4\cdot 10^6.$$

Environ 7,4 millions de points pour deux décimales garanties : la méthode est simple mais lente.



400 points uniformes dans $[0,1]^2$: la proportion de points dans le quart de disque $x^2+y^2 \leqslant 1$ approche $\frac{\pi}{4}$. C'est la méthode de Monte-Carlo pour $f = \mathbf{1}_{\{x^2+y^2\leqslant 1\}}$, $m = \frac{\pi}{4}$.



Estimation $4 \cdot \frac{1}{n}\sum f(X_i)$ de π en fonction de n (bleu), et l'enveloppe $\pi \pm 4\varepsilon_n$ donnée par Q6 avec probabilité $\geqslant 0{,}95$: $\varepsilon_n = \sqrt{4B\ln 40/n}$, $B = \frac{\pi}{4}$. L'erreur décroît comme $\frac{1}{\sqrt{n}}$: la borne est prudente, l'estimation réelle est souvent bien plus proche.

Question 9

Étape 1. Pourquoi Monte-Carlo en grande dimension

Sur un cube C de côté $\frac{1}{k}$ et de centre c, $\|x-c\|_\infty \leqslant \frac{1}{2k}$, donc $|f(x)-f(c)| \leqslant \frac{L}{2k}$. En sommant sur les N cubes (de volume $\frac{1}{N}$) :

$$\left|m - \frac{1}{N}\sum_C f(c)\right| \leqslant \sum_C \int_C |f - f(c)| \leqslant \frac{L}{2k} = \frac{L}{2N^{1/d}}.$$

Pour une erreur 10^{-2} avec $L=1$: $k=50$, $N = 50^{10} \approx 10^{17}$ évaluations en dimension 10. Si de plus $|f| \leqslant 1$, on peut prendre $A = B = 1$, et Monte-Carlo (Q7, $\delta = 0{,}05$) demande $n \approx \frac{4\ln 40}{10^{-4}} \approx 1{,}5\cdot 10^5$ points, **indépendamment de** d. Le prix : un résultat seulement probable, et une erreur en $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

Le piège

Dans Q8, B est une borne de $\int f^2$, pas de la variance ; utiliser la variance $\sigma^2 = \frac{\pi}{4}(1-\frac{\pi}{4}) \approx 0{,}17$ améliorerait Tchebychev, mais Q6 telle qu'énoncée utilise B.

La méthode

Dimensionner une simulation : fixer précision ε et risque δ, puis inverser une inégalité de concentration. Retenir $n \propto \frac{\ln(1/\delta)}{\varepsilon^2}$, sans dépendance en la dimension.

Rappels de cours utilisés

- **Inégalité de Markov.** Si $Z \geqslant 0$ et $a > 0$: $\mathbb{P}(Z \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{E}[Z]}{a}$. Avec $Z = (Y - \mathbb{E}Y)^2$, on obtient Bienaymé-Tchebychev : $\mathbb{P}(|Y - \mathbb{E}Y| \geqslant a) \leqslant \frac{\mathbb{V}(Y)}{a^2}$.